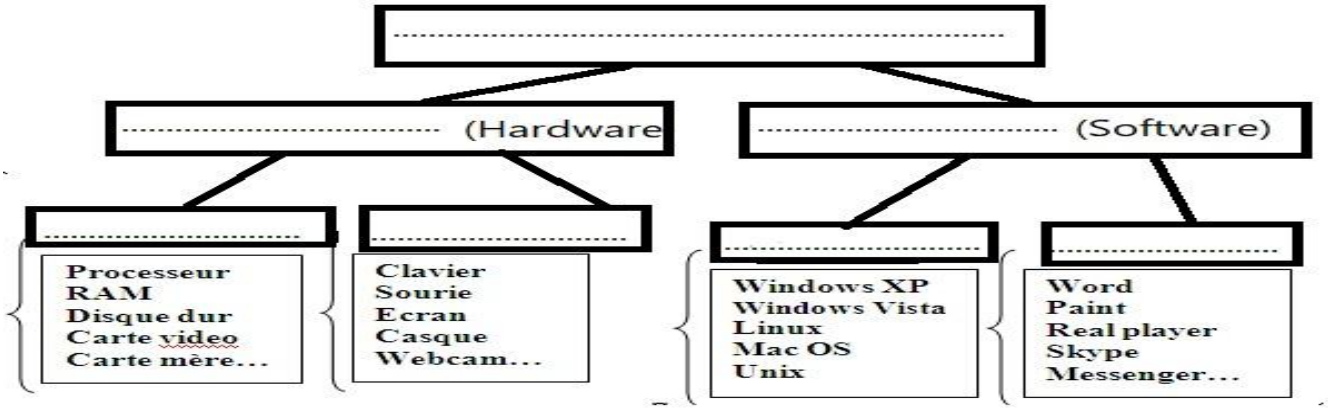
**Série d'exercice chap. : Généralités & systèmes de numérations**

**Exercice 0 :** Rappel du cours

1. Quelles sont les différentes générations marquant l'évolution d'une machine informatique.
2. Décrire l'architecture de base de Von Neumann
3. Définir l'ordinateur en précisant le "hardware" et le "software"
4. Donner la structure générale d'un ordinateur.
5. Définir la mémoire ainsi que ses deux catégories
6. Compléter les cases lacunaires par les termes qui conviennent :




7.Répondre par vrai ou faux :

| | |
|---|---|
| Windows est un système mono tâche | |
| Un ordinateur peut fonctionner sans logiciel de base. | |
| RAM est volatile et ROM est permanente | |
| Le bureau de Windows est une interface graphique. | |
| Le son n'est pas une forme d'information | |
| Un fichier peut contenir des fichiers et dossiers | |
| Un fichier supprimé peut être restauré à partir de la Corbeille. | |
| Word est un logiciel d'application | |
| Le Robot n'est pas un système informatique | |
| L'ordinateur est un appareil électronique programmable qui traite manuellement les informations. | |

8. Quelle est la signification des acronymes suivants :

CPU : ……
UAL : ……
RAM : ……
ROM : ……
USB : ……

**Exercice 1 :** Unités de mesure de l'information

**1)** Le CD-ROM à une taille de stockage de 700 Mo.

a. Citez les différentes unités de mesure de l'information.
b. Quel est le nombre de caractères qui peut contenir un fichier dont la taille est égale à la taille du CD-ROM ?
c. Combien de CD-ROM peuvent contenir un DVD-ROM dont la taille est 4.7Go ?
d. Combien de CD-ROM peuvent contenir un disque dur de 120 Go ?

**2)** Comparer les capacités suivantes les capacités suivantes : $5.10^6$ctet, 5000Ko et 0,005 Go

**3)** Complétez par ce qui convient :

$15.10^6$ bits. =……Go.

120000 Ko = ……Mo

0,00002 Go = ……Octets.

**4)** Dans un magasin de vente des ordinateurs, une fiche contient la configuration matérielle suivante :

-Core i7 duo 3,10 GHz -RAM 8 Go -HDD 500 Go -Moniteur 21" LCD -Web Cam 1,3 Méga Pixels

| Elément | Caractéristiques | Exemple |
|---|---|---|
| processeur | | |
| RAM | | |
| Disque dur | | |
| Ecran | | |
| Web Cam | | |

**Exercice 2 :** Codage et représentation des informations

A) Remplir le tableau suivant en justifiant les opérations effectuées

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Décimal | 64 | | | |
| Binaire | | 1111111 | | |
| Octal | | | 77 | |
| Hexa -décimal | | | | FF |

B) Calculer les opérations suivantes :

a) 101101+111101=……$_{(2)}$
b)101111*0111=……$_{(2)}$
c)$111111_{(2)}+77_{(8)}$= ……..$_{(8)}$
d) $10101010_{(2)}+BB_{(16)}$= ……$_{(16)}$

C) Remplir le tableau suivant :

| Décimal | Binaire en virgule fixe | Binaire en virgule flottante Norme IEEE754 SP |
|---|---|---|
| 11,0625 | | |
| | 11011,011 | |
| | | 1 10000010 10010100000000000000000 |

**5)** 65 dans le système décimal s'écrit 101 dans un système de base x. Que vaut x ?

**6)** Calculer par complément à 2 l'opération suivante sur 8 bits : -31-17